

国家中小学课程资源

闭合电路的欧姆定律（第一课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：翁豪英

学 校：北京师范大学附属实验中学



闭合电路的欧姆定律（第一课时）

年 级：高二 学 科：物理（人教版）
主讲人：翁豪英 学 校：北京师范大学
附属实验中学

本节内容

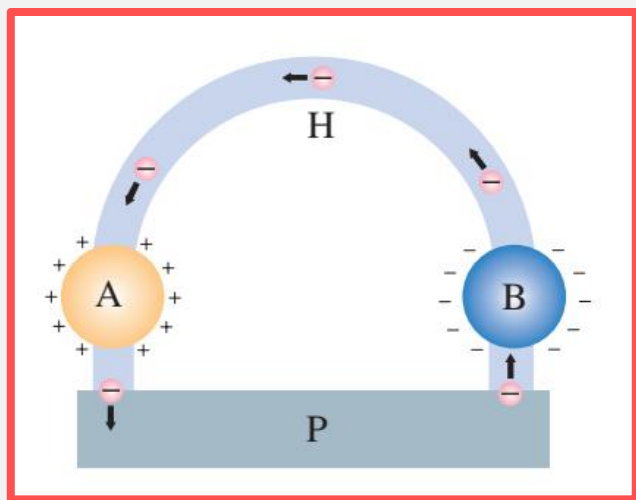
1

电动势

2

闭合电路的欧姆定律及其能量分析

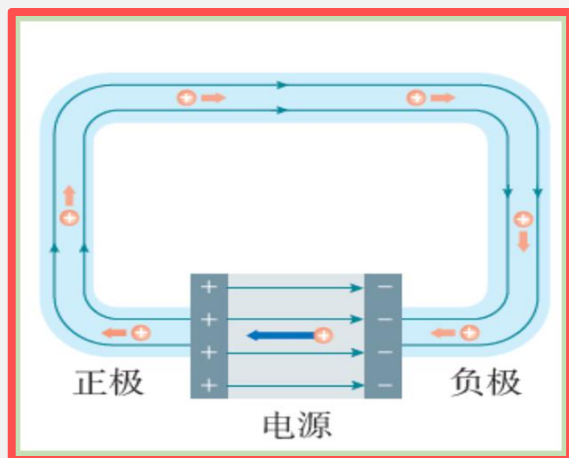
知识回顾



能把电子从 A 搬运到 B 的装置 P 就是**电源**，A 和 B 是电源的两个电极。

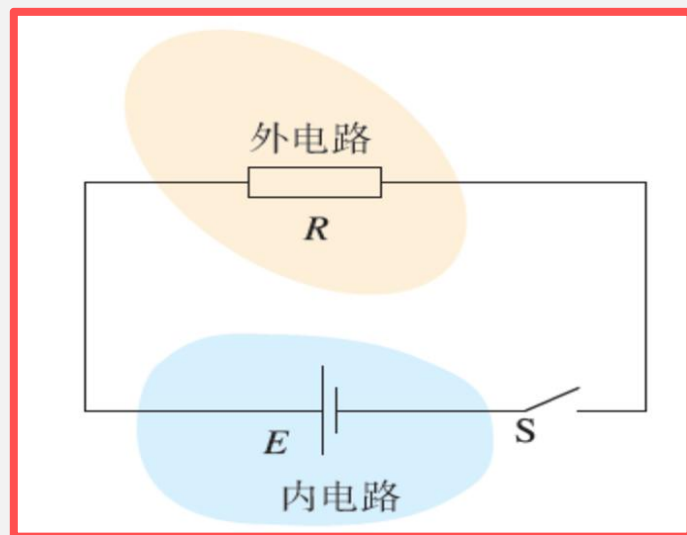


闭合电路



正电荷从电源正极通过外电路移到负极,要想使电路中保持持续不断的电流,还必须把负极的正电荷通过**内电路**移送到正极,构成一个使自由电荷能循环运动的**闭合回路**。

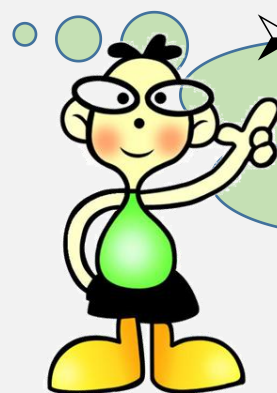
闭合电路



- ◆ 由导线、电源和用电器连成的电路叫作**闭合电路**（closed circuit）。
- ◆ 用电器和导线组成**外电路**
电源内部是**内电路**。



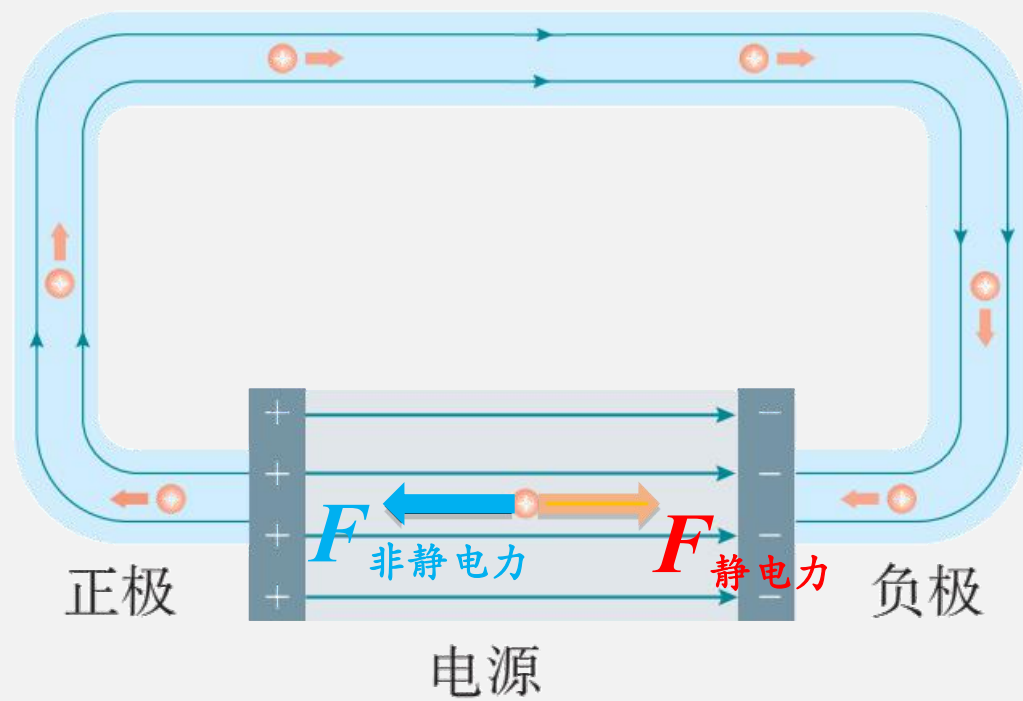
想一想



➤ 电源内部的正电荷受到静电力的方向？静电力做正功还是负功？电势能如何变化？

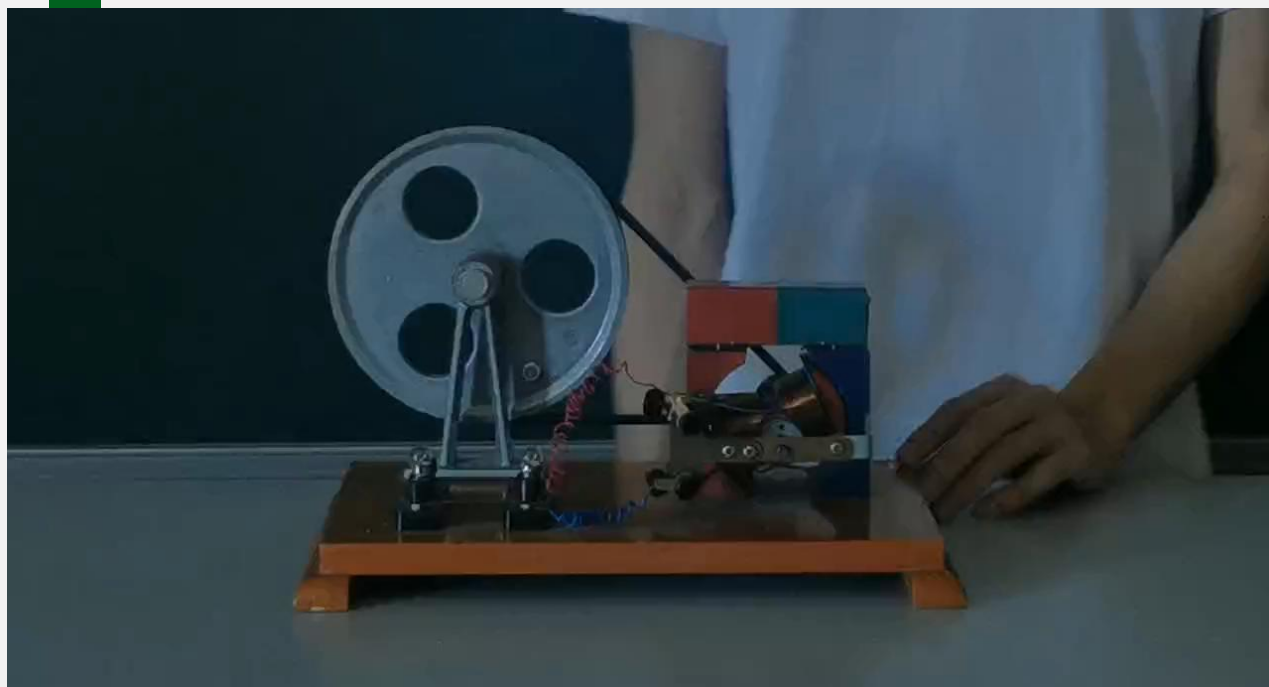


➤ 电源内部是什么力把正电荷从负极搬运到正极的？做正功还是负功？



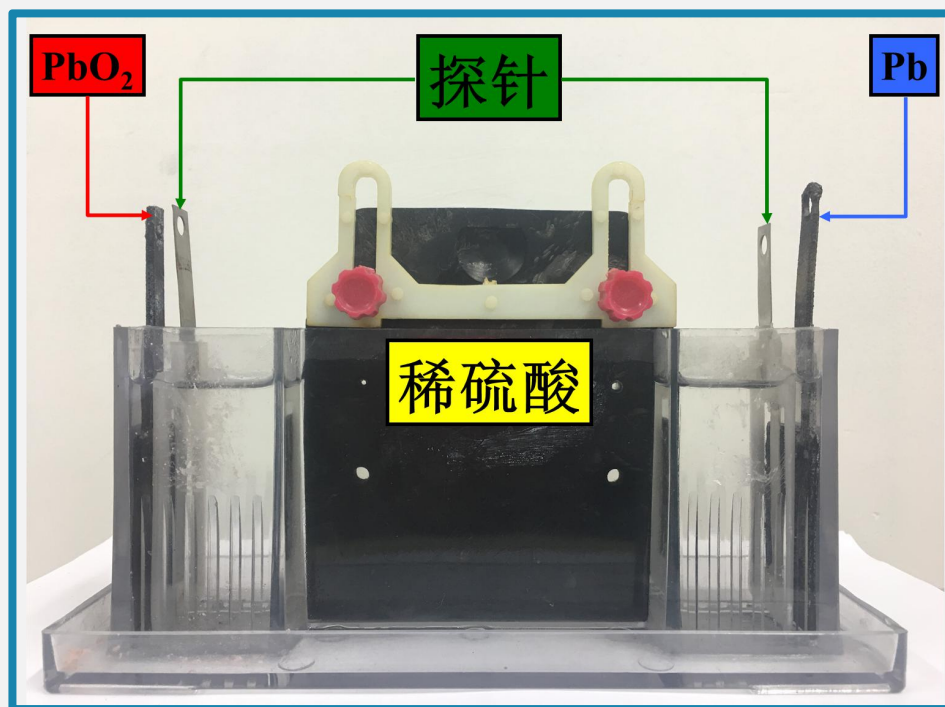
电源的工作原理

观察实验



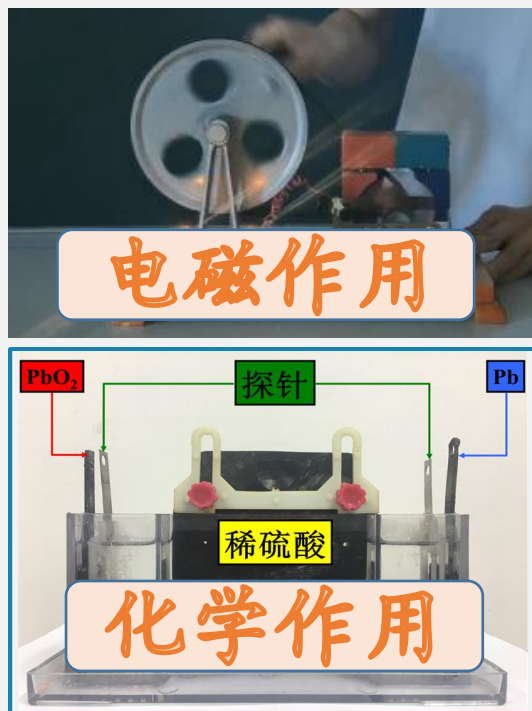
手摇发电机中，非静电力是电磁作用，它使**机械能转化为电势能**。

化学电池



在化学电池中，非静电力是化学作用，它使**化学能转化为电势能**。

电源的实质



- 从能量转化的角度看，电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。



想一想

- 不同类型的电源，非静电力是不同的，那么不同电源把其他形式的能转化为电势能的本领相同吗？

- 怎么比较电源非静电力做功本领的强弱呢？



想一想：哪款电池非静电力做功本领的最强？



碱性干电池——将 1C 的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功 1.5J 。

锌汞电池——将 1C 的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功 1.2J 。



铅蓄电池——将 0.6C 的正电荷由电源负极搬运到正极，非静电力做功 1.2J 。

一、电动势

- ◆ **电动势**：表示电源的非静电力做功增加电荷的电势能的特性

电动势 E 表示为

$$E = \frac{W}{q}$$

- ◆ 电动势在数值上等于非静电力把1 C 的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。
- ◆ 电动势是标量，单位：伏特（V） 1 V=1 J/C



各种各样的电池

- ◆ 电动势由电源中**非静电力**的特性决定，跟外电路无关。
- ◆ 对于常用的干电池来说，电动势跟电池的体积无关。





想一想

➤ 闭合回路的能量是怎样转化的？

静电力做正功
电势能减少

外电路

电势能转化为
其他形式能量

相等吗？

非静电力
做正功
电势能增加

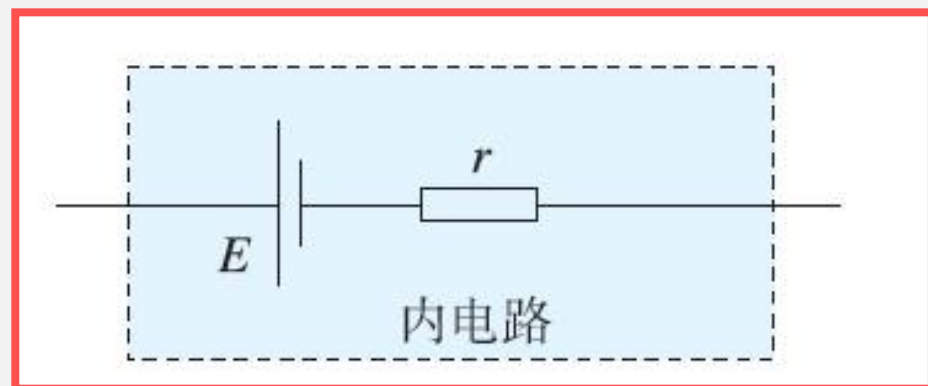
非静电力

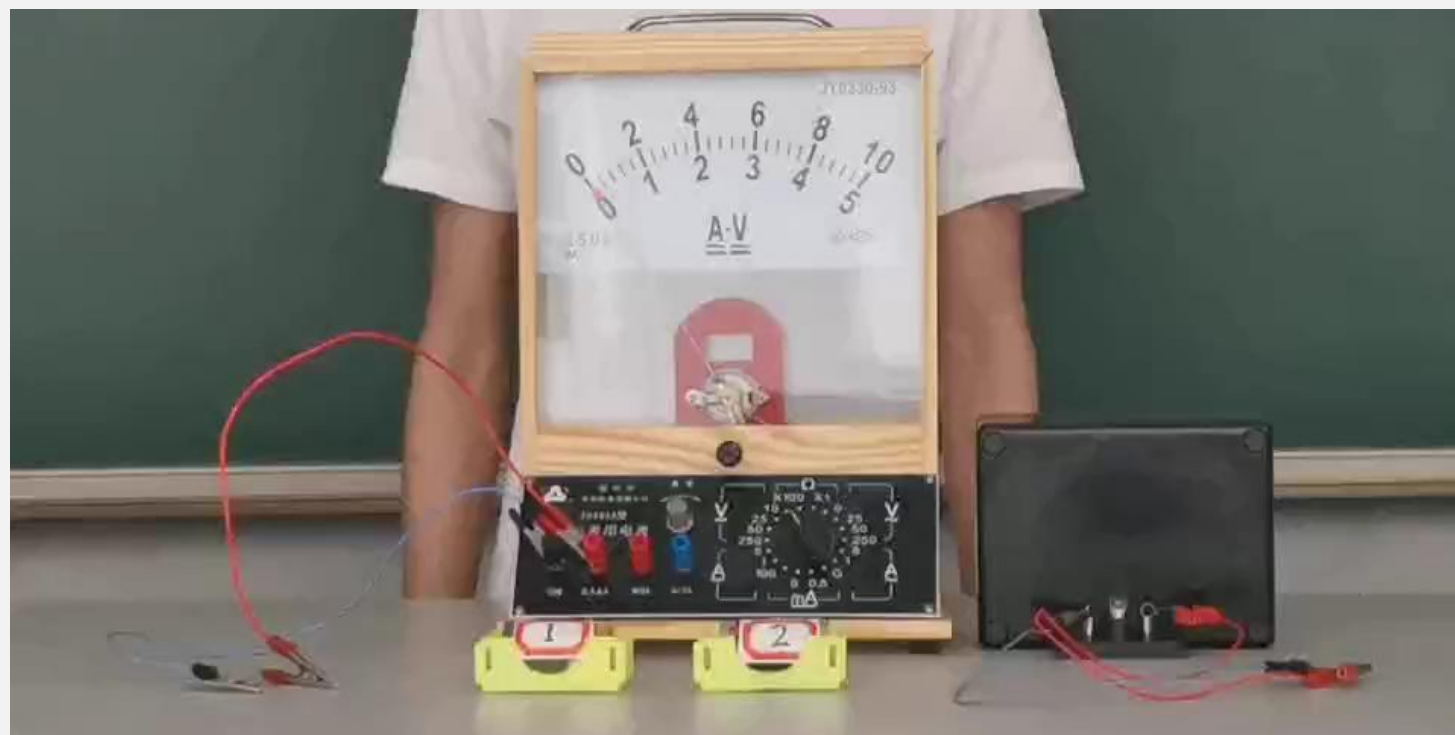
静电力

其他形式能
转化为
电势能

内阻

- ◆ 通常在电源内部也存在电阻，内电路中的电阻叫内电阻，简称**内阻**。
- ◆ 电源内部的电路可以**等效**为一个没有电阻的**理想电源**与电阻的串联。







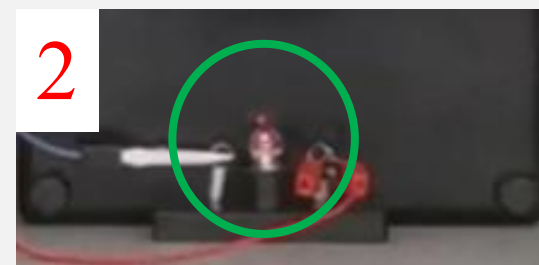
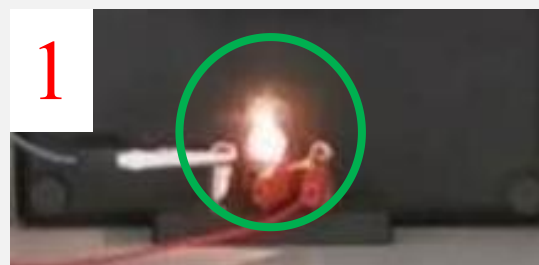
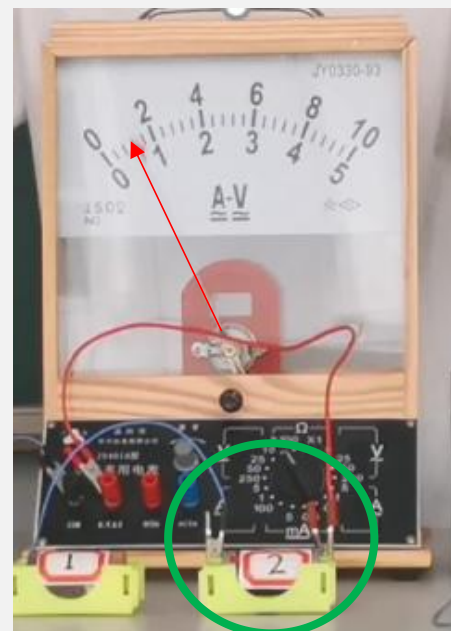
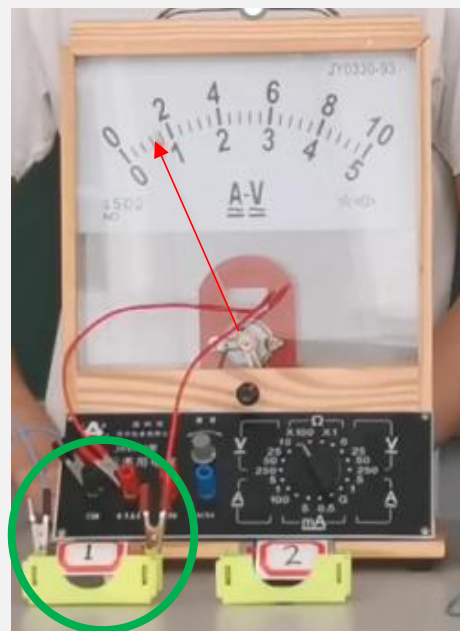
想一想

第一次用的是一节新电池给小灯泡供电

第二次使用一个旧电池供电

现象：第二次小灯泡亮度比第一次暗了很多。

请大家猜想一下这是为什么呢？

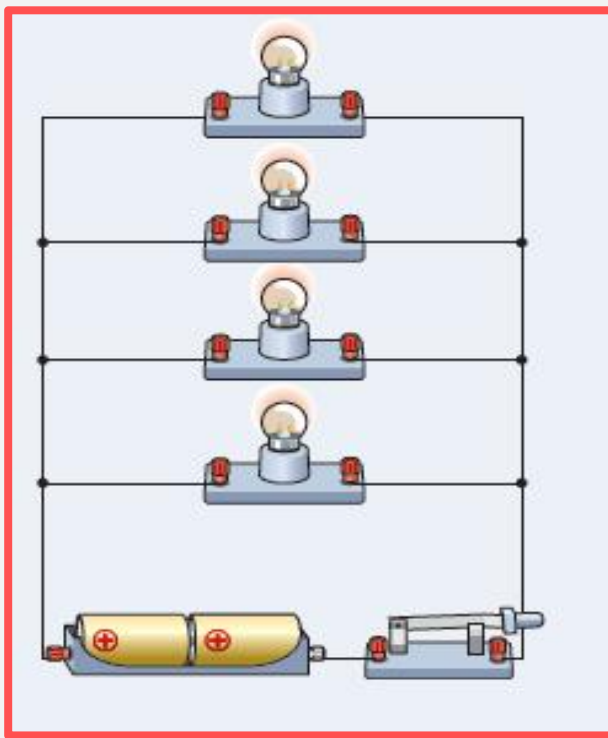


电源

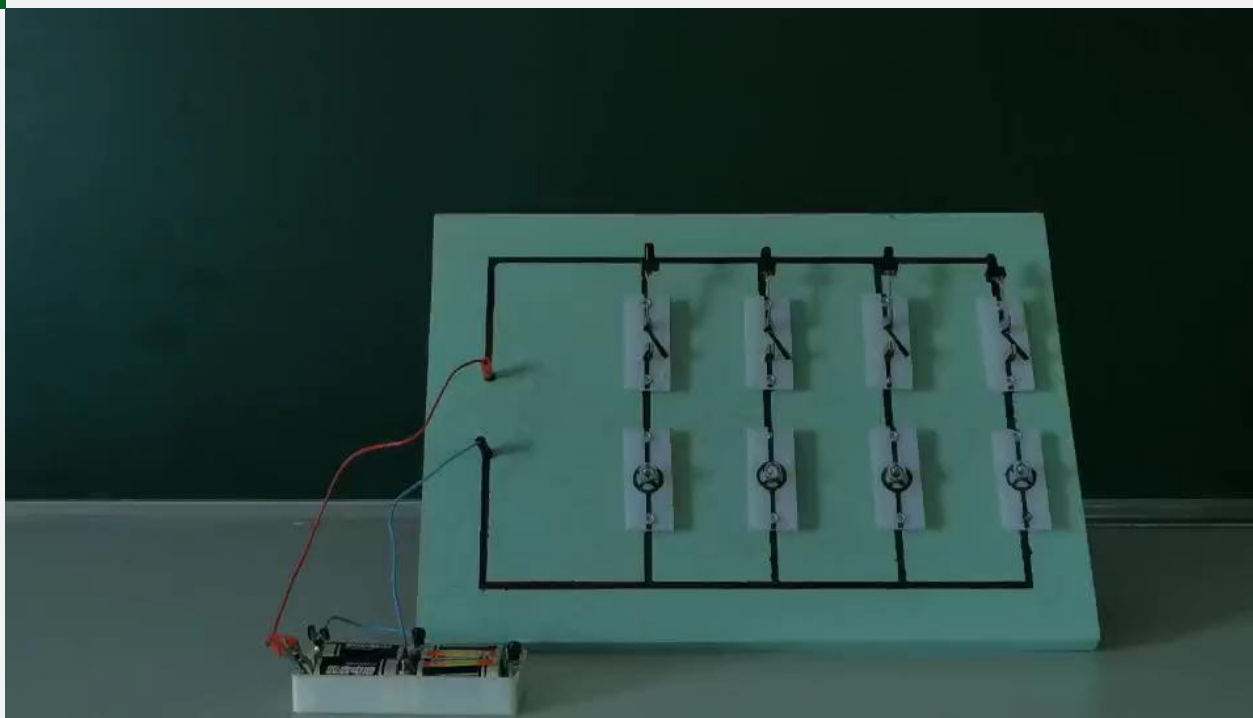


- ◆ 电源的电动势和内阻 (E , r) 都是由电源本身的性质决定, 与外电路无关。
- ◆ 电池正常工作时, 其电动势可以看作不变。在较短的时间内, 电池的内阻也可以看作不变。

二、闭合电路的欧姆定律及其能量分析



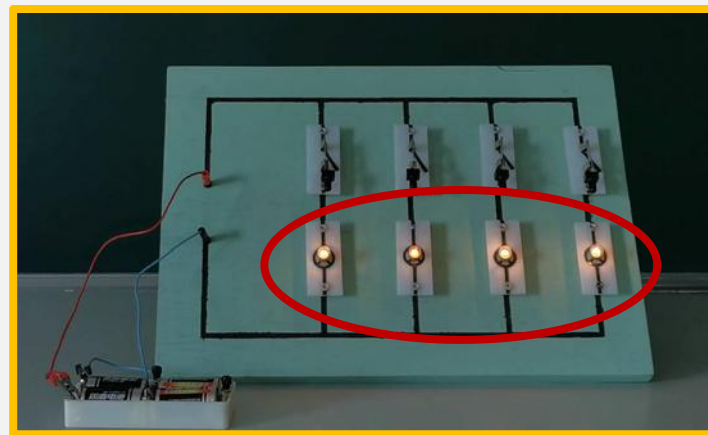
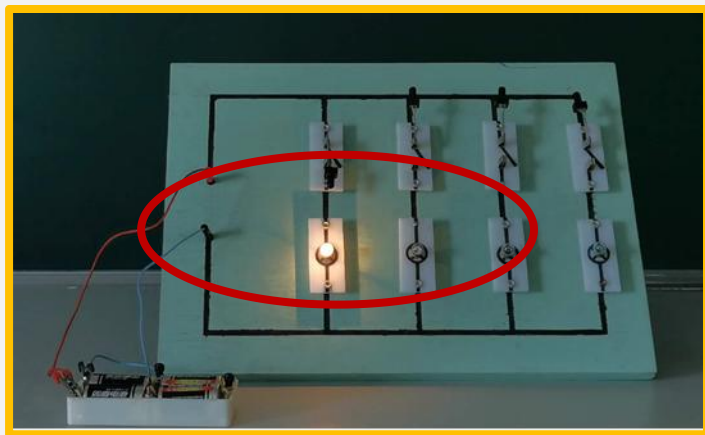
观察实验





想一想

- 电源、小灯泡的规格都相同。多个并联的小灯泡的亮度明显比单独一个小灯泡暗。如何解释这一现象呢？



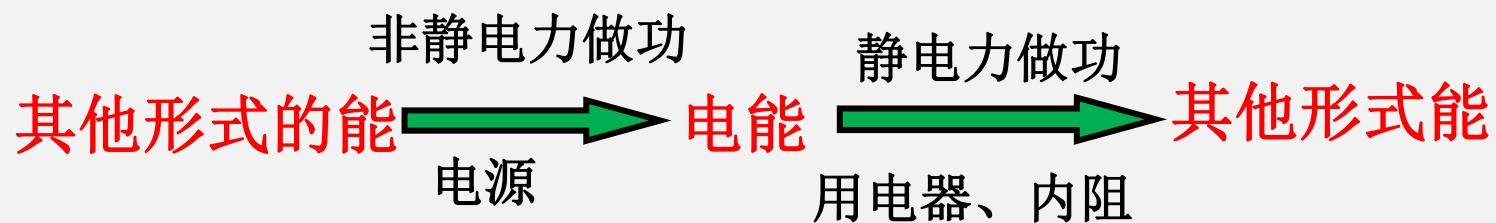
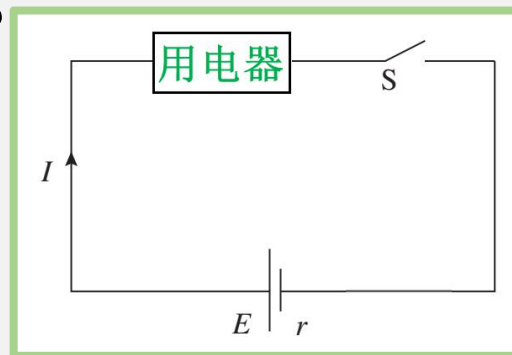
理论探究：闭合电路中电流 I 的决定因素

闭合电路如图所示，设用电器两端电压为 U ，电路中电流为 I ，通电时间为 t 。

➤ 电源内部非静电力做了多少功？

$$W = Eq = EIt$$

➤ 闭合回路中能量如何转化？



理论探究：闭合电路中电流 I 大小的决定因素

- 电源提供的电能 在哪些地方转化成其他形式能量（被消耗）？

$$\text{外电路} \quad W_{\text{外}} = UIt$$

$$\text{内电路} \quad W_{\text{内}} = I^2 rt$$

根据能量守恒定律有： $W = W_{\text{外}} + W_{\text{内}}$

$$\text{能量关系：} \quad EIt = UIt + I^2 rt$$

$$\text{功率关系：} \quad EI = UI + I^2 r$$

$$E = U + Ir$$

探究结论

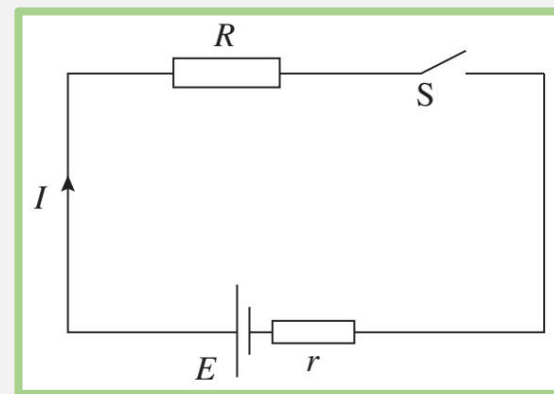
$$E = U + Ir$$

如果外电路只有电阻

根据部分电路欧姆定律： $I = \frac{U}{R}$

则： $E = IR + Ir$

$$\text{即：} I = \frac{E}{R + r}$$



——闭合电路的欧姆定律

闭合电路的欧姆定律

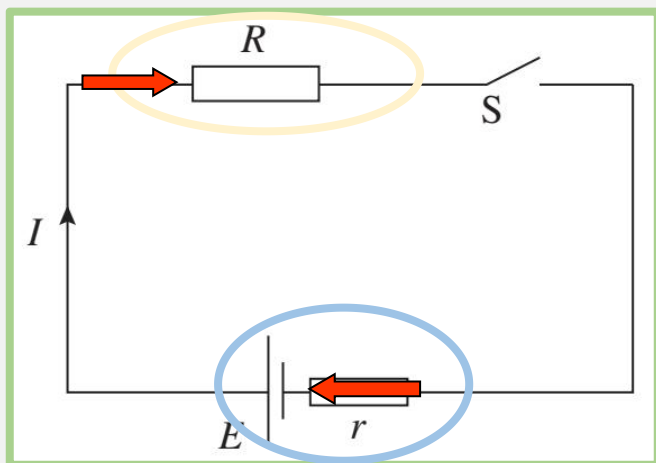
◆ 内容：闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比，跟内、外电路的电阻之和成反比。

◆ 公式：

$$I = \frac{E}{R + r}$$

◆ 适用范围：外电路中没有电动机、电解池等用电器，只有电阻

闭合电路欧姆定律的另一种表达方式



在外电路中，沿电流方向
电势**降低**

在内电路中，沿电流方向
电势也会**降低**

闭合电路欧姆定律的另一种表达方式

若用 $U_{\text{外}}$ 表示外电路总的电势降落；用 $U_{\text{内}}$ 表示内电路的电势降落。则闭合电路的欧姆定律也可以写为

$$E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$$

即：电源的**电动势等于内、外电路电势降落之和**。
它反应了闭合电路的电势变化关系。

适用范围：外电路既可以是电阻，也可以含有电动机等用电器。

小结

◆ 闭合电路的能量关系： $W = W_{\text{外}} + W_{\text{内}}$

能量的观念

$$EIt = UIt + I^2rt$$

◆ 电源内部特性决定： E, r

用物理量之比定义

$$E = \frac{W}{q}$$